

本节内容

计算机硬件 的基本组成

(现代工程化结构)

要点总结

计算机硬件的基本组成

冯诺依曼机结构

CPU = 运算器 + 控制器

运算器（负责算）= ALU + 各类寄存器
控制器（负责指挥其他部件工作）

存储器

输入设备、输出设备（合称 I/O 设备）

现代工程化结构

CPU = 数据通路 + 控制单元

数据通路 = ALU + 各寄存器 + 内部连接
控制单元 = 控制器

存储器

内存

Cache（通常集成在 CPU 内，速度最快）

主存储器（可被 CPU 直接读写）

大多数语境下
“内存”指“主存”

外存

磁盘、固态硬盘（不可被 CPU 直接读写）

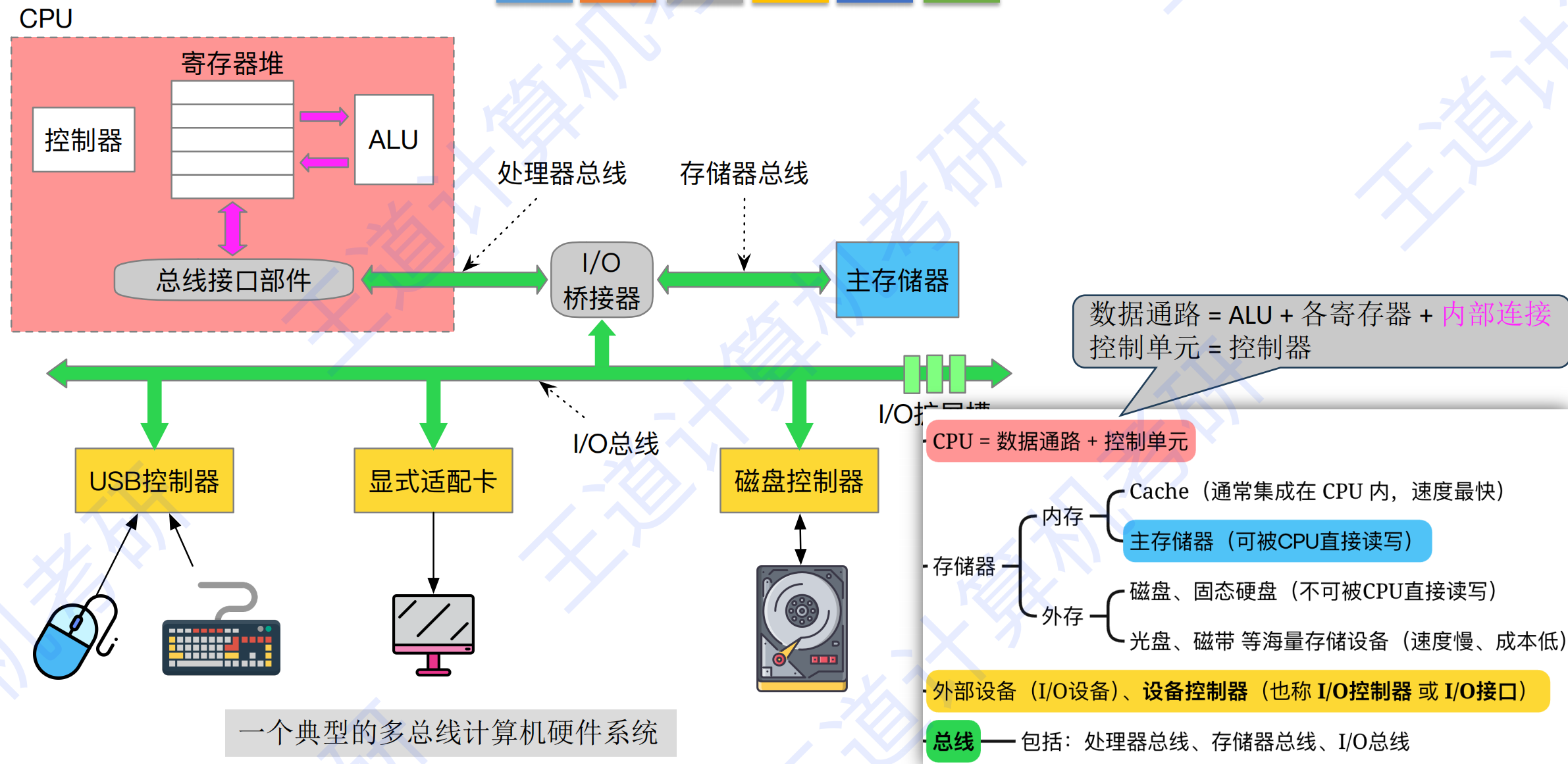
光盘、磁带 等海量存储设备（速度慢、成本低）

外部设备（I/O 设备）、设备控制器（也称 I/O 控制器 或 I/O 接口）

总线

包括：处理器总线、存储器总线、I/O 总线

现代计算机硬件的典型结构



一个典型的多总线计算机硬件系统

数据通路 = ALU + 各寄存器 + 内部连接
控制单元 = 控制器

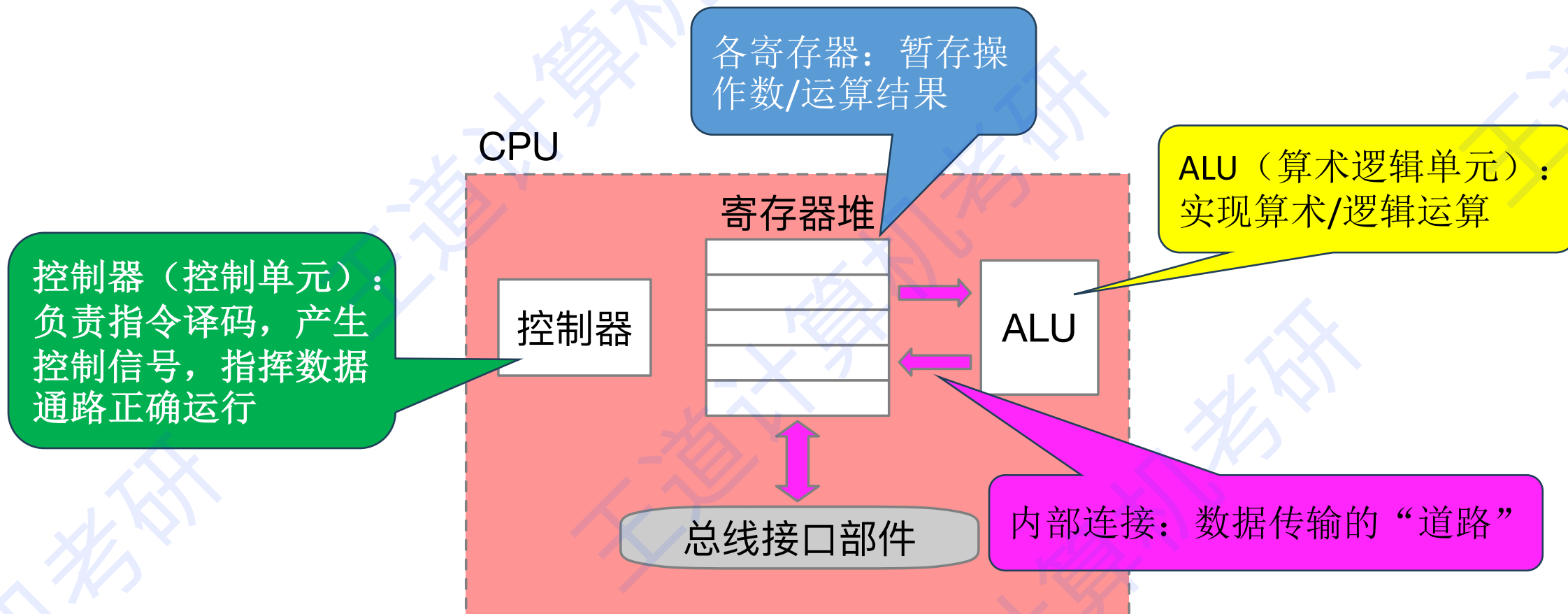
CPU = 数据通路 + 控制单元

- 存储器
 - 内存
 - Cache (通常集成在 CPU 内, 速度最快)
 - 主存储器 (可被CPU直接读写)
 - 外存
 - 磁盘、固态硬盘 (不可被CPU直接读写)
 - 光盘、磁带 等海量存储设备 (速度慢、成本低)

外部设备 (I/O设备)、设备控制器 (也称 I/O控制器 或 I/O接口)

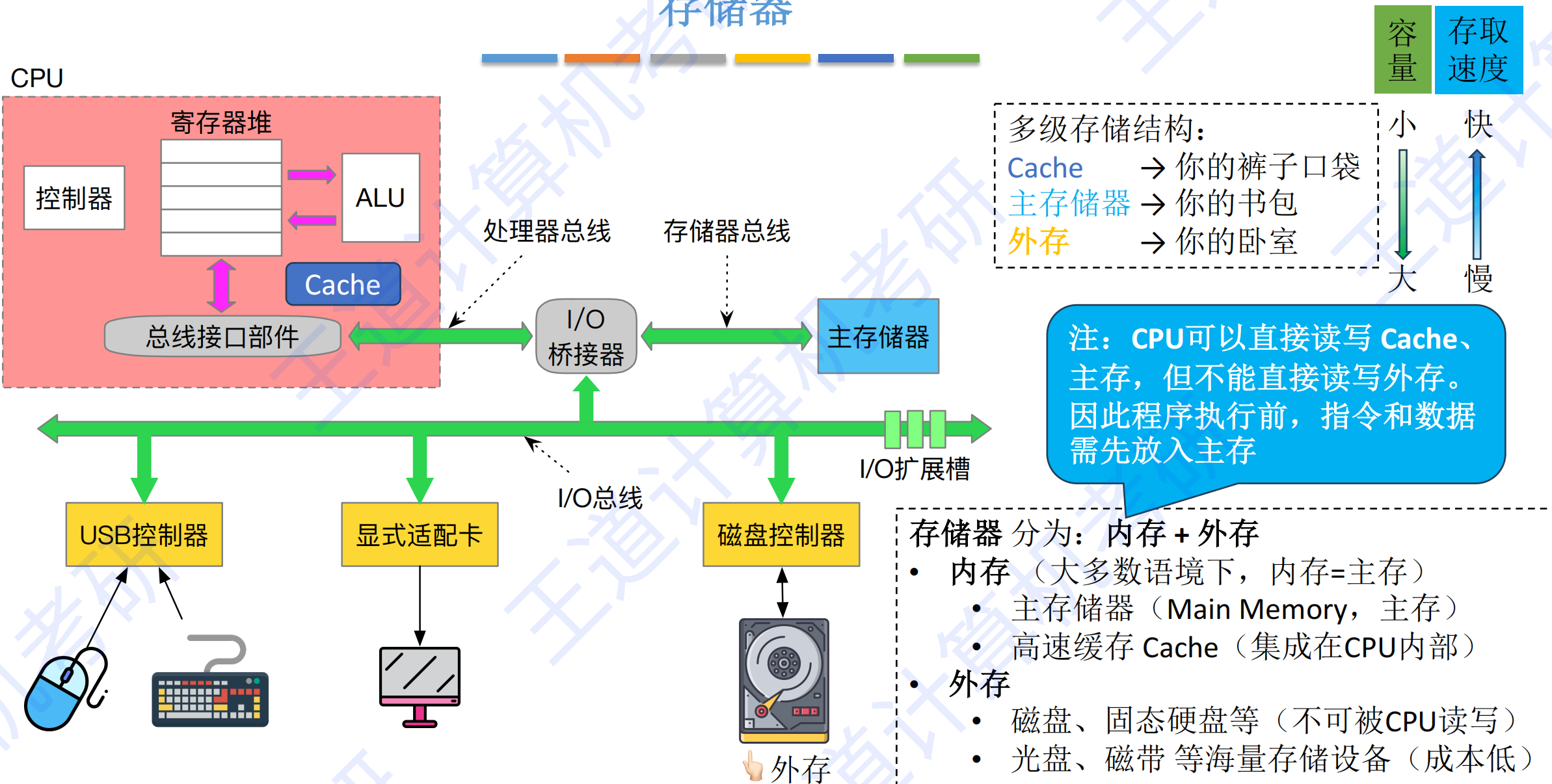
总线 — 包括: 处理器总线、存储器总线、I/O总线

中央处理器 CPU

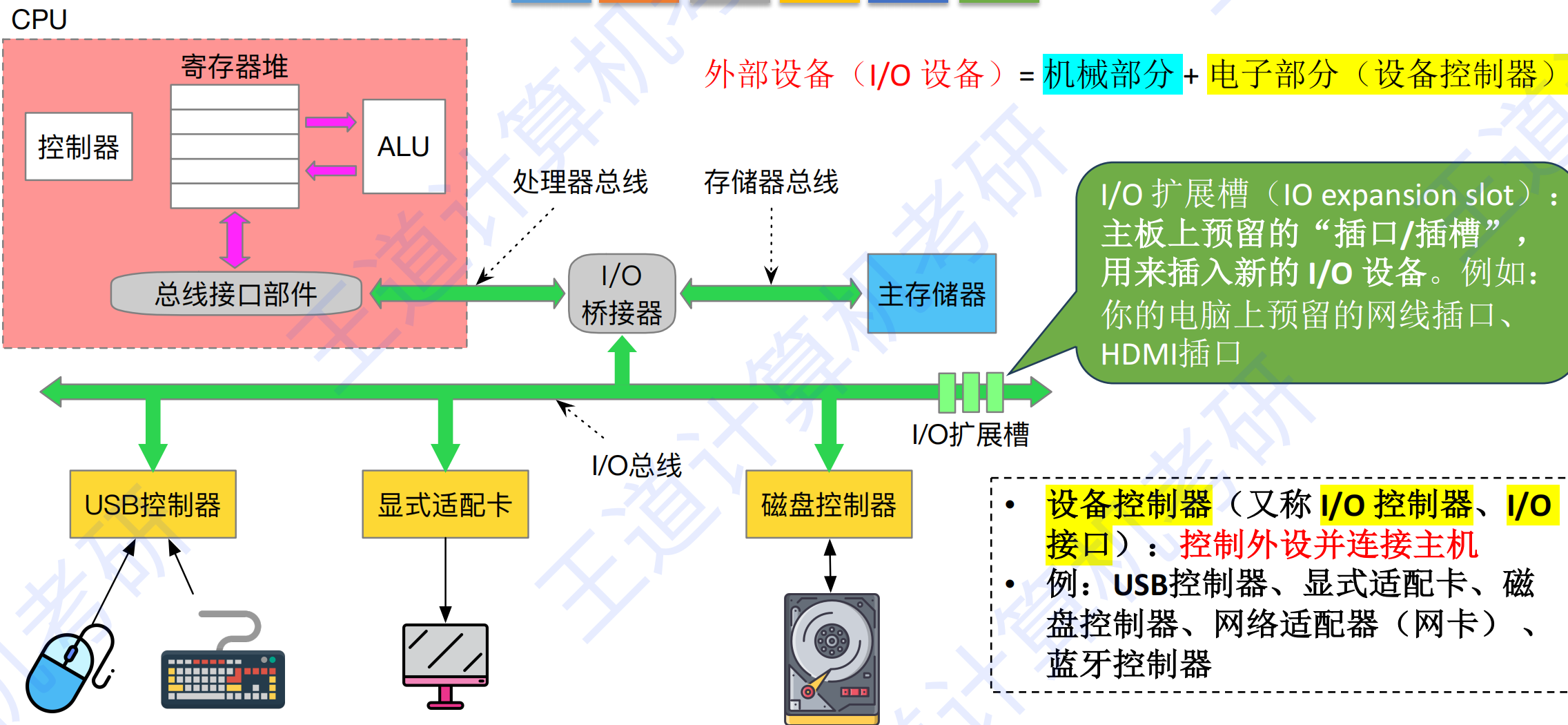


CPU的作用：负责执行指令

存储器



外部设备 & 设备控制器

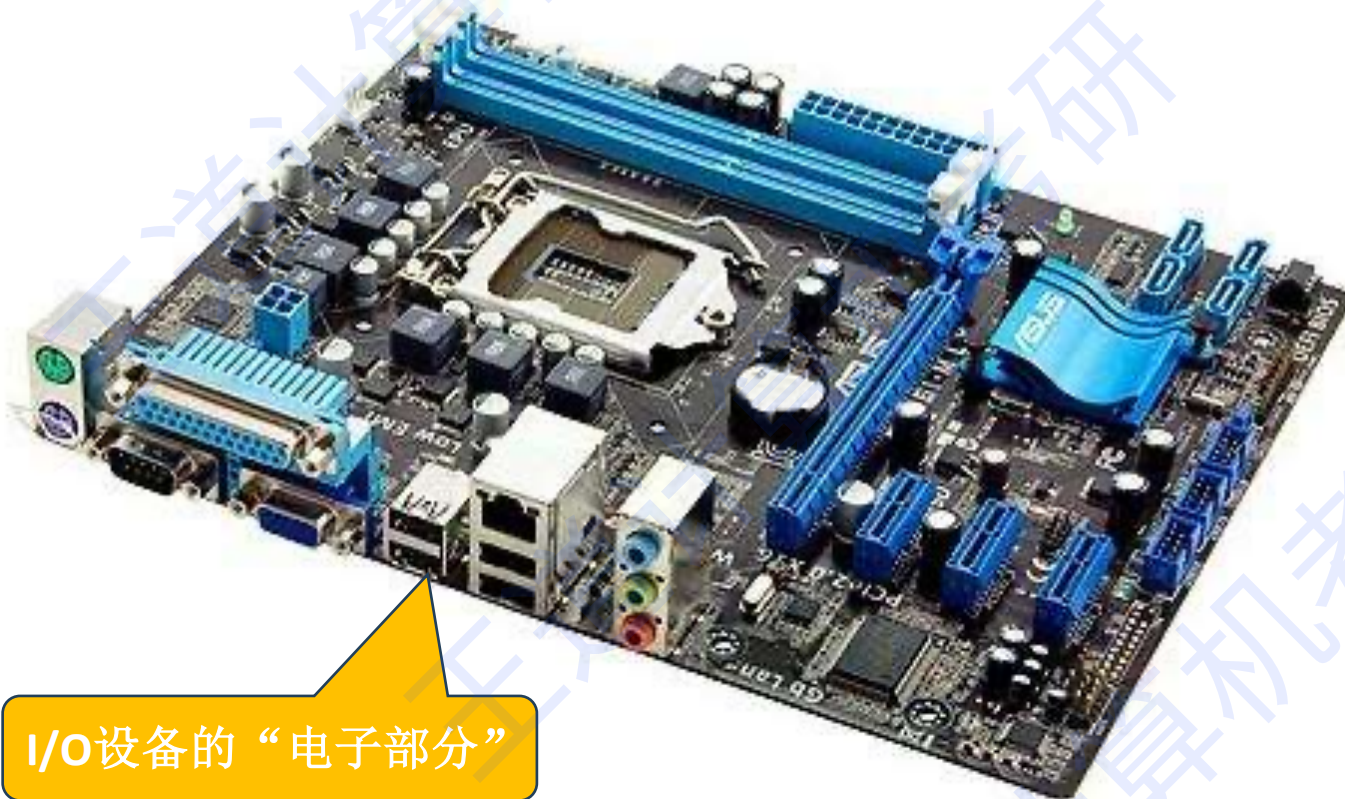


设备控制器（I/O控制器、I/O接口）

外部设备（I/O 设备）= 机械部分 + 电子部分（设备控制器）



原来如此

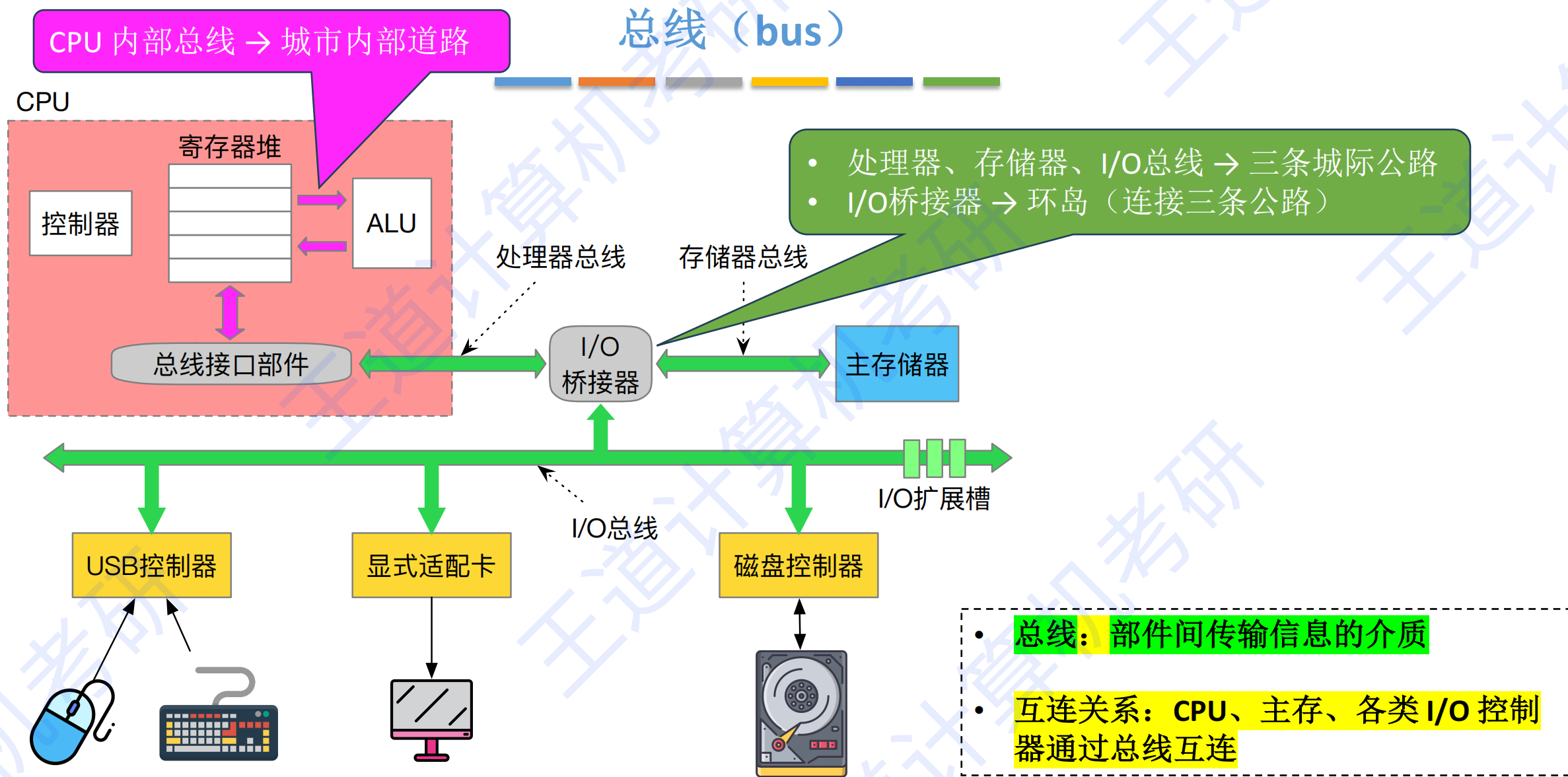


I/O设备的“电子部分”

I/O设备的“机械部分”



注：你的电脑各种“插口”背后的芯片，就是 I/O控制器



一个典型的多总线计算机硬件系统